

Corrigé du contrôle 1 de OLMA203E.

- (1) “Si x est $\frac{1}{100}$ -proche de 2 et y est $\frac{1}{100}$ -proche de 5 alors $3 - \frac{1}{50} < |x - y| < 3 + \frac{1}{50}$.” (5,5 pt)
- Par hypothèse x est $\frac{1}{100}$ -proche de 2 donc $|x - 2| < \frac{1}{100}$. (0,75 pt)
- De même y est $\frac{1}{100}$ -proche de 5, donc $|y - 5| < \frac{1}{100}$. (0,75 pt)
- Par deux applications de l'inégalité triangulaire $|x - y| \leq |x - 2| + |2 - y| \leq |x - 2| + |2 - 5| + |5 - y|$, donc $|x - y| \leq |x - 2| + 3 + |y - 5|$, d'où $|x - y| < \frac{1}{100} + 3 + \frac{1}{100} = 3 + \frac{1}{50}$. (1,5 pt)
- Par deux applications de l'inégalité triangulaire inverse on a $|x - y| \geq |2 - y| - |x - 2| \geq |2 - 5| - |5 - y| - |x - 2|$, donc $|x - y| \geq 3 - |x - 2| - |y - 5|$, d'où $|x - y| > 3 - \frac{1}{100} - \frac{1}{100} = 3 - \frac{1}{50}$. (2 pt)
- L'affirmation est vraie. (0,5 pt)
- (2) “Soient $X, Y, Z \subset \mathbb{R}$ trois parties. On suppose que $X \subset Y \cup Z$, et que Y, Z sont bornées, avec $\text{diam}(Y) = \text{diam}(Z) = 1$. Alors $\text{diam}(X) \leq 2$.” (3,5 pt)
- Prenons $Y = [0; 1]$ et $Z = [10; 11]$. Alors Y et Z sont des intervalles de longueur 1, donc des parties de diamètre 1. (1 pt)
- Posons $X = Y \cup Z = [0; 1] \cup [10; 11]$. Alors $X \subset Y \cup Z$. (0,5 pt)
- Cependant $\inf(X) = 0$ (c'est même un minimum) et $\sup(X) = 11$ (c'est même un maximum). (1 pt)
- Donc $\text{diam}(X) = \sup(X) - \inf(X) = 11$. (0,5 pt)
- Et il est faux que $\text{diam}(X) \leq 2$, donc l'affirmation est fausse. (0,5 pt)
- (3) “Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie. Si X est ouverte alors X est une réunion d'intervalles ouverts de $\mathbb{R}$.” (5,5 pt)
- Soit $x \in X$ fixé. Comme X est ouverte elle est voisinage de x . (1 pt)
- Donc il existe $r_x > 0$ tel que $]x - r_x; x + r_x[\subset X$. (1 pt)
- Soit I_x l'intervalle ouvert $]x - r_x; x + r_x[$: démontrons que $X = \cup_{x \in X} I_x$. (0,5 pt)
- Chaque intervalle I_x est contenu dans X . Donc $\cup_{x \in X} I_x \subset X$. (1 pt)
- Réciproquement pour tout $x' \in X$ on a $x' \in I_{x'}$, donc $x' \in \cup_{x \in X} I_x$. Cela prouve que $X \subset \cup_{x \in X} I_x$. (1 pt)
- Par double inclusion $X = \cup_{x \in X} I_x$. (0,5 pt)
- L'affirmation est vraie. (0,5 pt)
- (4) “Soit $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable telle que $f'(0) = 1, f'(1) = 3$ et $f'' \geq 0$. Alors f est 3-Lipschitzienne.” (5,5 pt)
- La fonction f' est dérivable, à dérivée ≥ 0 sur $[0; 1]$. Donc f' est croissante sur $[0; 1]$. (1 pt)
- Par hypothèse $f'(0) = 1, f'(1) = 3$. Donc par croissance de f' on a $1 \leq f'(x) \leq 3$ pour tout $x \in [0; 1]$. (1 pt)
- Soit $x \in [0; 1]$ fixé. On a $f'(x) \geq 1$, donc $f'(x) \geq 0$ et donc $|f'(x)| = f'(x)$ (1 pt). Comme $f'(x) \leq 3$, on a donc $|f'(x)| \leq 3$. (1 pt)
- Comme f est dérivable sur $[0; 1]$ et $|f'(x)|$ est majoré par 3, on en déduit que f est 3-Lipschitzienne. (1 pt) L'affirmation est vraie. (0,5 pt)